QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

rust-secp256k1 @ fe8b3bec962f · rust-secp256k1 — публичный репозиторий (пассивная проверка)

Организация	QSI
Дата отчёта	2026-10-29 19:56 UTC
Версия отчёта	1
Запуск аудита	9a8057aa-62c4-49fc-8047-f988a32f7a64 · Документальный аудит · 2026-10-29 19:56 UTC
Версия анализатора	qsi-engine 1.2.0
Профиль риска	Криптобиржа, кастодиан или кошелёк
SHA-256 содержимого	`0383ea7ca33a559a1937e9fb54875aaf90e0e5036351bd80f34861433622d557`
Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json)	`5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`

Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

Резюме для руководства

3	0	0	3	0
Всего находок	Критическая	Высокая	Средняя	Низкая

Классификация	Количество
Подтверждённая техническая уязвимость	0
Известная уязвимая версия компонента	0
Подтверждённая ошибка конфигурации	0
Потенциальный криптографический риск	0
Долгосрочный постквантовый риск	3
Рекомендация по улучшению	0
Недостаточность данных	0

Top 5

ID	Серьёзность	Подробное описание находок	Балл приоритета
QSI-2026-06682	Средняя	Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (23 файл(ов)) предварительно	35.6
QSI-2026-06683	Средняя	Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): подпись транзакций и сообщений (2 файл(ов)) предварительно	35.6
QSI-2026-06684	Средняя	Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (2 файл(ов)) предварительно	34.2

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет. Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Область и границы проверки

Режим: Документальный аудит

Репозиторий: https://github.com/rust-bitcoin/rust-secp256k1 @ fe8b3bec962fc2c7052501de397fde58ef7142d1 — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

Предоставленные входные данные

118 файлов, всего 4018256 байт, редактирований: 39; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.2.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

Покрытие проверок

Область	Статус	Количество	Примеры
dependencies	проверено	2	Cargo.toml: 11 dependencies parsed (0 pinned); secp256k1-sys/Cargo.toml: 2 dependencies parsed (0 pinned)
source_code	проверено	116	secp256k1-sys/build.rs: 68 lines scanned with 16 rule patterns and 123 registry patterns; secp256k1-sys/depend/check_uint128_t.c: 16 lines scanned with 16 rule patterns and 123 registry patterns; secp256k1-sys/depend/secp256k1/contrib/lax_der_parsing.c: 150 lines scanned with 16 rule patterns and 123 registry patterns
secrets	проверено	7	src/ellswift.rs: 2 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name); src/key/mod.rs: value(s) at line(s) 2162 (test_keypair_deserialize_serde) are declared inside a fixture and treated as test data, although the file itself is not test code; src/key/mod.rs: 3 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name)
osv_advisories	не проверено	1	no exactly pinned versions to query

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

Проверенные и непроверенные активы

Предоставленные входные данные: 118 (входные файлы: C)

Не проверено

- osv_advisories: no exactly pinned versions to query

Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree rust-secp256k1 at fe8b3bec962fc2c7052501de397fde58ef7142d1. 118 files analysed; of 248 files, 46 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 84 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. 30 files in build-output or dependency-cache directories (.git, .hg, .venv, __pycache__, build, dist, node_modules, target, vendor, venv) were not read. No requests were sent to the owner's systems.

Общая оценка состояния безопасности

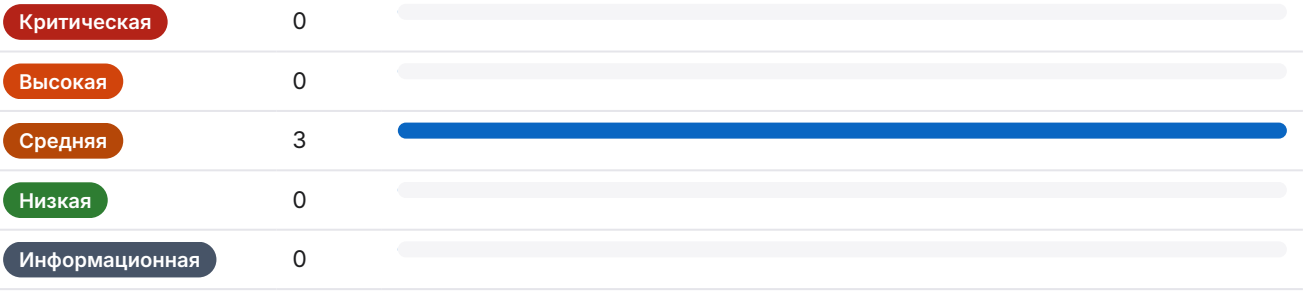
100
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

100.0%
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

32
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

Сводка находок по серьёзности



ID	Подробное описание находок	Классификация	Серьёзность	Уверенность
QSI-2026-06682	Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (23 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-06683	Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): подпись транзакций и сообщений (2 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-06684	Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (2 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно

Подробное описание находок

QSI-2026-06682 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (23 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

51 упоминаний ECDSA в 23 файл(ах), например secp256k1-sys/build.rs:20. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: подпись транзакций и сообщений. CRQC восстанавливает закрытый ключ по уже известному открытому (в блокчейне после первой траты, при повторном использовании адреса): средствам и подтверждениям под этими ключами нужен путь миграции.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:transaction_signing
Источник данных	secp256k1-sys/build.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-29 19:56 UTC
Балл приоритета	35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте secp256k1-sys/build.rs:20 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · secp256k1-sys/build.rs · line 20 · SHA-256 a5f2d41826e68b84… · Файл f28218d715a210cc…

```
   19 |     base_config
   20 |         .include("depend/secp256k1/")
   21 |         .include("depend/secp256k1/include")
```

file_excerpt · secp256k1-sys/build.rs · line 21 · SHA-256 4199c21bcb627930… · Файл f28218d715a210cc…

```
   20 |         .include("depend/secp256k1/")
   21 |         .include("depend/secp256k1/include")
   22 |         .include("depend/secp256k1/src")
```

file_excerpt · secp256k1-sys/build.rs · line 22 · SHA-256 92465db9e22b0cd0… · Файл f28218d715a210cc…

```
   21 |         .include("depend/secp256k1/include")
   22 |         .include("depend/secp256k1/src")
   23 |         .flag_if_supported("-Wno-unused-function") // some ecmult stuff is defined but not
used upstream
```

file_excerpt · secp256k1-sys/depend/secp256k1/contrib/lax_der_parsing.h · line 57 · SHA-256 25af7e242d92af0d… · Файл 9e3f5c6282938e3e…

```
56 |    files (such as tests.c) without the need to set an explicit -I flag,
57 |    which would be necessary to locate secp256k1.h. */
58 | #ifndef SECP256K1_H
```

file_excerpt · secp256k1-sys/depend/secp256k1/contrib/lax_der_parsing.h · line 59 · SHA-256 4c35a81e99a7eaf5… · Файл 9e3f5c6282938e3e…

```
58 | #ifndef SECP256K1_H
59 | #include <secp256k1.h>
60 | #endif
```

file_excerpt · secp256k1-sys/depend/secp256k1/contrib/lax_der_privatekey_parsing.h · line 34 · SHA-256 163cac24f6b60e79… · Файл 270578950fc61f08…

```
33 |    files (such as tests.c) without the need to set an explicit -I flag,
34 |    which would be necessary to locate secp256k1.h. */
35 | #ifndef SECP256K1_H
```

file_excerpt · secp256k1-sys/depend/secp256k1/contrib/lax_der_privatekey_parsing.h · line 36 · SHA-256 2741d1869779ddac… · Файл 270578950fc61f08…

```
35 | #ifndef SECP256K1_H
36 | #include <secp256k1.h>
37 | #endif
```

file_excerpt · secp256k1-sys/depend/secp256k1/include/secp256k1_ecdh.h · line 4 · SHA-256 1b629d577e7d70d5… · Файл 24a629250a48ff97…

```
3 |
4 | #include "secp256k1.h"
5 |
```

file_excerpt · secp256k1-sys/depend/secp256k1/include/secp256k1_ellswift.h · line 4 · SHA-256 1b629d577e7d70d5… · Файл 05e4a55ae2d4610f…

```
3 |
4 | #include "secp256k1.h"
5 |
```

file_excerpt · secp256k1-sys/depend/secp256k1/include/secp256k1_extrakeys.h · line 4 · SHA-256 1b629d577e7d70d5… · Файл 6d168046d730b7a6…

```
3 |
4 | #include "secp256k1.h"
5 |
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-06683 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): подпись транзакций и сообщений (2 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

9 упоминаний Schnorr (BIP-340) в 2 файл(ах), например secp256k1-sys/src/lib.rs:1073. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: подпись транзакций и сообщений. CRQC восстанавливает закрытый ключ по уже известному открытому (в блокчейне после первой траты, при повторном использовании адреса): средствам и подтверждениям под этими ключами нужен путь миграции.

Затронутый актив	source-code:Schnorr (BIP-340):transaction_signing
Источник данных	secp256k1-sys/src/lib.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-29 19:56 UTC
Балл приоритета	35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте secp256k1-sys/src/lib.rs:1073 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · secp256k1-sys/src/lib.rs · line 1073 · SHA-256 efacee2282622bd9… · Файл 415aae64b2c5f2f5…

```
1072 |     )]
1073 |     pub fn secp256k1_schnorrsig_sign(
1074 |         cx: *const Context,
```

file_excerpt · secp256k1-sys/src/lib.rs · line 1086 · SHA-256 7155b9ee61a6b3b7… · Файл 415aae64b2c5f2f5…

```
1085 |     )]
1086 |     pub fn secp256k1_schnorrsig_sign_custom(
1087 |         cx: *const Context,
```

file_excerpt · secp256k1-sys/src/lib.rs · line 1099 · SHA-256 c0c60e7da096f64b… · Файл 415aae64b2c5f2f5…

```
1098 |     )]
1099 |     pub fn secp256k1_schnorrsig_verify(
1100 |         cx: *const Context,
```

file_excerpt · src/schnorr.rs · line 119 · SHA-256 b0ac4aa5cec5e41d… · Файл 259030c32d226d4f…

```
 118 |             |secp: &Secp256k1<crate::AllPreallocated>| {
 119 |                 ffi::secp256k1_schnorrsig_sign_custom(
 120 |                     secp.ctx.as_ptr(),
```

file_excerpt · src/schnorr.rs · line 167 · SHA-256 3c8d77857e39e275… · Файл 259030c32d226d4f…

```
 166 |             |secp: &Secp256k1<crate::AllPreallocated>| {
 167 |                 ffi::secp256k1_schnorrsig_verify(
 168 |                     secp.ctx.as_ptr(),
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-06684 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (2 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

3 упоминаний ECDSA в 2 файл(ах), например src/lib.rs:362. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:general
Источник данных	src/lib.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-29 19:56 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/lib.rs:362 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в
доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/lib.rs · line 362 · SHA-256 ffad46a775c24c96… · Файл 41069109679af98f…

```
361 |     fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter) -> fmt::Result {
362 |         write!(f, "<secp256k1 context {:?}, {}>", self.ctx, C::DESCRIPTION)
363 |     }
```

file_excerpt · src/lib.rs · line 416 · SHA-256 f7ed24bd3aef9099… · Файл 41069109679af98f…

```
415 |     #[cfg(feature = "rand")]
416 |     #[deprecated(since = "0.32.0", note = "use secp256k1::generate_keypair instead")]
417 |     pub fn generate_keypair<R: rand::Rng + ?Sized>(
```

file_excerpt · src/scalar.rs · line 151 · SHA-256 d1c2f06aed006e6e… · Файл 59603163ac5b2947…

```
150 |     fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter) -> fmt::Result {
151 |         fmt::Display::fmt("the value is not a member of secp256k1 field", f)
152 |     }
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

Подтверждающие доказательства

ID	Тип	Источник данных	SHA-256
QSI-2026-06682	file_excerpt	secp256k1-sys/build.rs (line 20)	a5f2d41826e68b84e6cc0e9f6c66bb2d8df138b21870fab304ea5baa
QSI-2026-06682	file_excerpt	secp256k1-sys/build.rs (line 21)	4199c21bcb627930afb8759ea12971929ddaeea49d540dec5f3120dc
QSI-2026-06682	file_excerpt	secp256k1-sys/build.rs (line 22)	92465db9e22b0cd0df7d8585a8505b1318dcb874a3c6015e59d2af2c
QSI-2026-06682	file_excerpt	secp256k1-sys/depend/secp256k1/contrib/lax_der_parsing.h (line 57)	25af7e242d92af0d3c46ae8d8a48030e247c4bfdeba65068030e64eb
QSI-2026-06682	file_excerpt	secp256k1-sys/depend/secp256k1/contrib/lax_der_parsing.h (line 59)	4c35a81e99a7eaf5ea7315346f3b8cacb0832f7c4a3b1a3d003ff0bc
QSI-2026-06682	file_excerpt	secp256k1-sys/depend/secp256k1/contrib/lax_der_privatekey_parsing.h (line 34)	163cac24f6b60e798317e2383fb603da718e728035262dc9759d7cf3
QSI-2026-06682	file_excerpt	secp256k1-sys/depend/secp256k1/contrib/lax_der_privatekey_parsing.h (line 36)	2741d1869779ddac4f151ac1740c338ba299b2bed7b98a38e6042acb
QSI-2026-06682	file_excerpt	secp256k1-sys/depend/secp256k1/include/secp256k1_ecdh.h (line 4)	1b629d577e7d70d59383b1579315be3bf12eeca54bf16ca67903eece
QSI-2026-06682	file_excerpt	secp256k1-sys/depend/secp256k1/include/secp256k1_ellswift.h (line 4)	1b629d577e7d70d59383b1579315be3bf12eeca54bf16ca67903eece
QSI-2026-06682	file_excerpt	secp256k1-sys/depend/secp256k1/include/secp256k1_extrakeys.h (line 4)	1b629d577e7d70d59383b1579315be3bf12eeca54bf16ca67903eece
QSI-2026-06683	file_excerpt	secp256k1-sys/src/lib.rs (line 1073)	efacee2282622bd9afdbd4d21fba13b4ae52c3b7950fd46c6eaad7f2
QSI-2026-06683	file_excerpt	secp256k1-sys/src/lib.rs (line 1086)	7155b9ee61a6b3b7a19c9ac3b631ad3edddee83c1b261e3bb09f225c
QSI-2026-06683	file_excerpt	secp256k1-sys/src/lib.rs (line 1099)	c0c60e7da096f64bf928a080f61201ddc6e99b91eb09cbad8df405a0
QSI-2026-06683	file_excerpt	src/schnorr.rs (line 119)	b0ac4aa5cec5e41d8282163f25ae8852222c94224505fe06a05e79b8
QSI-2026-06683	file_excerpt	src/schnorr.rs (line 167)	3c8d77857e39e275e2dbfcd82048329024ab19596a4d5f0aeac8ee8c
QSI-2026-06684	file_excerpt	src/lib.rs (line 362)	ffad46a775c24c96bcfcbea7698aa07d993b31975376d7e818d1f3c4
QSI-2026-06684	file_excerpt	src/lib.rs (line 416)	f7ed24bd3aef909915629692e58bc72335aab84d369d315f1446ff54

QSI-2026-06684	file_excerpt	src/scalar.rs (line 151)	d1c2f06aed006e6ebf628ab453e342b3fd91780c66badcc37598269

Постквантовая оценка

	Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом»)	Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными)
Срок жизни данных/ключей x	10	10
Время миграции y	5	5
Принятое число лет до CRQC z	8 (early)	8
x + y − z	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

Роль	Алгоритмы (файлы)	ID	Первый шаг
подпись транзакций и сообщений	ECDSA (23), Schnorr (BIP-340) (2)	QSI-2026-06682, QSI-2026-06683	Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями
роль не определена	ECDSA (2)	QSI-2026-06684	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Квантовый статус	Количество
уязвим (Шор)	32

Подробное описание находок: QSI-2026-06682, QSI-2026-06683, QSI-2026-06684

Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

Квантовый алгоритм	Действие	Алгоритмы из инвентаризации (строк)	Что это значит для аудита
Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	ECDH (2), ECDSA (27), Schnorr (BIP-340) (3)	Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей.

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.
- osv_advisories — не проверено: no exactly pinned versions to query

План устранения проблем

QSI-2026-06682 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-06683 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Schnorr (BIP-340) в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-06684 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.

Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-06682 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-06683 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Schnorr (BIP-340) на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-06684 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

30 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
Нет			

60 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
Нет			

90 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-06682	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-06683	Внесите использования Schnorr (BIP-340) в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-06684	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P4	QSI-2026-06682	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-06683	Запланируйте миграцию Schnorr (BIP-340) на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-06684	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины

Проверки после устранения

ID	Повторная проверка
QSI-2026-06682	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-06683	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-06684	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

Использованные инструменты

Tool	Version
blockchain	1.0.0
certificates	1.1.0
chain_map	1.0.0
configs	1.1.0
dependencies	1.2.0
inventory_document	1.1.0
solidity	1.2.0
source_code	1.3.0
tls_code	1.1.0
tls_live	1.0.0
qsi-engine	1.2.0
OSV.dev API	v1

Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13

1. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
2. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
3. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
4. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
5. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
6. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
7. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
8. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
9. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
10. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
11. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/ipd (initial public draft (November 2024); proposes deprecating quantum-vulnerable public-key algorithms after 2030 and disallowing them after 2035 — dates may change in the final version)
12. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
13. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)

Приложения

A. Криптографическая инвентаризация

Алгоритм	Параметр	Квантовый статус	Классический статус	Количество	Мест	Примеры
ECDH		уязвим (Шор)	допустимо	2	2	secp256k1-sys/depend/secp256k1/include/secp256k1_ecdh.h; src/ecdh.rs
ECDSA	secp256k1	уязвим (Шор)	допустимо	21	21	secp256k1-sys/build.rs:20; secp256k1-sys/depend/secp256k1/contrib/lax_der_parsing.h:57; secp256k1-sys/depend/secp256k1/contrib/lax_der_privatekey_parsing.h:34
ECDSA		уязвим (Шор)	допустимо	6	6	secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/ecdsa.h; secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/ecdsa_impl.h; secp256k1-sys/src/lib.rs:271
Schnorr (BIP-340)		уязвим (Шор)	допустимо	3	3	secp256k1-sys/depend/secp256k1/include/secp256k1_schnorrsig.h; secp256k1-sys/src/lib.rs:1073; src/schnorr.rs:119

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 0383ea7ca33a559a1937e9fb54875aaf90e0e5036351bd80f34861433622d557

C. Входные файлы

Файл	Размер	SHA-256	Мас
Cargo.toml	3184	`f1840f6dfb58f6ca1bc442f730c97893c96648fbc84ca860cf4d31fb0c8e386e`	0
secp256k1-sys/Cargo.toml	1619	`ff4c6efd6aeaf4f76348f7b2f3ad7477f62657998825eb07dc13745e6c4348ee`	0
secp256k1-sys/build.rs	2705	`f28218d715a210ccf4a02a72a8b10ba1bc32e55aab62de87c620c071616e15c4`	0
secp256k1-sys/depend/check_uint128_t.c	248	`c20d2a8c6f6991595840a78f0e72eb0b32cce41209e62d30599c238fd21d5f47`	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/contrib/lax_der_parsing.c	3855	`d59c736417fbed06df5db4f476caf5643b55ecc5c950596ee3b80462dfb52859`	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/contrib/lax_der_parsing.h	4290	`9e3f5c6282938e3e141e911381ec6aebb321ad5a6d03b1e9e7a921548b6b51cc`	0

secp256k1-sys/depend/secp256k1/contrib/lax_der_privatekey_parsing.c	5182	c729549dd004b2631c72ddd9083b370886de6bfde0f06fad01eddafdc8da27bb	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/contrib/lax_der_privatekey_parsing.h	4056	270578950fc61f0875a252f809a718a9a414754e17fc070846d577113e11e3e6	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/include/secp256k1.h	43026	d39c553b7903dfaec2c0947e33ed33eafbdfa09b3ef4a59fd4eb32ac959f370f	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/include/secp256k1_ecdh.h	2710	24a629250a48ff976ddff7c56f0b4e3ce47ea49b97105accc2e41a4b5eaa017a	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/include/secp256k1_ellswift.h	9397	05e4a55ae2d4610f8f832472824bc7c6dd9a96e347e9f956a5320b39b6f7a24a	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/include/secp256k1_extrakeys.h	11490	6d168046d730b7a69f50e7793bf4254f6cb56c22002a3249836b41c6ea907a30	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/include/secp256k1_musig.h	29265	4fc94ae766ba1edb13003431948183fece6328ba682a3bea9496998184b219c6	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/include/secp256k1_preallocated.h	6306	6ca991814860e7448cc67d8501a39b9327fba65a5501bf79951d3ac861e79a4a	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/include/secp256k1_recovery.h	4922	f87789710c856ee08d6f04fa0809343cbdb508a9045580cf91ffe4aaf717be82	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/include/secp256k1_schnorrsig.h	8487	d76fff4bac7c0214df645179031dfe75d56df83c17bcdf646d0aa189251f20d7	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/assumptions.h	4677	cbad7817c315f29783e2fa21f6477888b20a262672f674bc94c5858d3309806e	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/checkmem.h	4640	338d267031b23e83133614ed1ad23e68480ba9f837c497155c326d08322d3c16	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/ecdsa.h	1344	011f5744a12548a5c333e6ea3a3d0e43b7f90a698955f7452e948b552abb19c1	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/ecdsa_impl.h	11302	c6f44808c93278a1bd42aea9c6cc66bafc2df90ad4b09bf25ace1efa0965b112	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/eckey.h	1323	b1f23329bb6abe30e52f335975ba7617564ad10dccd580a894ffd0bef965e461	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/eckey_impl.h	3843	5f73e180882c209f28352612dd996136abdb102e93d9e3f8e2478888db20e46e	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/ecmult.h	2819	1aedbc9abb1bce054768b366f886c40e0ac0cf535b4deb0859cf858c692419bf	0

secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/ecmult_compute_table.h	1153	7f8b7cb544b64c46f2d9744c5fdecf5115a0ee898f3be86c1ab666567e6661a9	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/ecmult_compute_table_impl.h	2143	a3427b408943cfc6c1a4edefb9e9ee565f8cffe3728fe9e2396e7ff4163b2eca	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/ecmult_const.h	1454	6b4c471e779bc5c6eeb6014250bfb582e4713437208c1d8d8024cef6dce148e0	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/ecmult_const_impl.h	20379	8838775cdd25cf65e253dc226e9ef0573a8c8cf58efb0c1e8a8fda4fbb9f9434	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/ecmult_gen.h	5528	02b5f57bbcd49da5dd3cb385e326ceef3eebdca190dfe6ec5d439417691501dc	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/ecmult_gen_compute_table.h	702	7dbc14514dbc0228998a73078865ce5bb1913c56f9ae1ec28be25511d41f018d	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/ecmult_gen_compute_table_impl.h	5015	08fe63e5adbb6e67a55fb66fc2d14554c8643db49c60e9d279eea57708551c90	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/ecmult_gen_impl.h	17227	77fc665701acc1aaae6b61a73c4a05431be6a673f93c31d77bd77e9c9bcb8918	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/ecmult_impl.h	36899	aabc88f8acaaf07b5e931e58535a5e15af86f30cc128c18b6c49714f548010f8	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/field.h	16635	1a4ad5e0a6047cea3d54d573093756e4484d24e5d62e70a6a4bf941c529125ac	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/field_10x26.h	2358	47f9d068809137d2ffb9119bf1cfea3280e0aeb11978feea0ac7802be37a0107	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/field_10x26_impl.h	53112	02550b9ca48ded198f3aa8db9d8c6eee0bb6be585d82caa93f1413e382582c21	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/field_5x52.h	2400	9b6ab1a6c79b776d4b082ee127ce471f355e255bf5108effb599a96b9029ff70	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/field_5x52_impl.h	20326	2e3d35fcffced09bb6ac898760af75fcf26c6cb4260e1a89c2340fc516788fc5	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/field_5x52_int128_impl.h	12391	59ed9576d6deb63c100b26019a33d24c230a7d136b956f67133e6877208530eb	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/field_impl.h	16223	0afd349a2cbe8f9846c4c9651f09c982fb16334eea6ff8cca1971a87cf810ae1	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/group.h	13118	ba3b2da5ab27366dd92b636e7d8dca9249c2db923c4239d7189dd958c6734761	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/group_impl.h	38781	8aefc6d6eeab3d16aa83ab3355596b2dcf04c921ede1f4e2b09f825dd2cb6d32	0

secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/hash.h	2196	2a78cc73f4ecf25179f859c7778e0c9eb2d7a4ac03e2c13d8fd3480fa0bebd00	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/hash_impl.h	14582	d152eb1b1578edab2ecf3ada77aa185ea52020c1bdcbc9eb4c393fdd8295a77e	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/hsort.h	1705	bd108b51741b926781cb0a3ff2a054b61db2296f09857dfb2150fd661ace6cf1	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/hsort_impl.h	5038	6a794299c0fa53600b8bce5c4c463586cdbd204fe2eaad469e3eb9c12a9c4d67	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/int128.h	4012	8435767d08876d419b3b743dd5ae31b07e0b74218df1be45462ea487015d84d2	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/int128_impl.h	376	5683c02dfc495639da259d80624711c1c449bbaee6186729e399e713a28b4719	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/int128_native.h	601	c28a470a02e1fd799f2cf8228ffe1731b3e0d2be191978355697a235e26a6805	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/int128_native_impl.h	3271	3c1cbd5272d9b62783acd262d5807aee79d6d386f4aba888eaf906512c82d4e4	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/int128_struct.h	259	b8eed83cae0de920af460eefdb26d796862a8dd36759869db76a72db262c2984	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/int128_struct_impl.h	8434	1c09fafe1861c7ce5e524a92e561afd6f1525dec86b154d7abb39d09d033431c	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modinv32.h	1995	cc7da45d20d976a9753a7926a04fb694a151b35329d8d1ebbd008febddf9ad8c	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modinv32_impl.h	34692	248a5c185fdd1b34c22e8d0f12d1c3d80211aa37bb83178fde22abef062c988d	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modinv64.h	2099	db15aae18793d2bd401f9e9de5d8b22c513787f85aec694e8b367b9e0cb69efc	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modinv64_impl.h	40233	8cbe489cf14cbbd8fe916ad91d02ac99d37bb442f9f29b9efeff737821909707	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modules/ecdh/main_impl.h	2822	53241d7caec889c4f41c4ee71cda197214ff31caf20459425a6af86d48c07b40	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modules/ellswift/main_impl.h	28694	bed144aea3f7559f294e57d9e3062386d1c12de7ebf48a5d0ccebde9aece2736	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modules/extrakeys/main_impl.h	11241	27b18e35f1200c70329123c9dc6bc2ae54de2ea15f7f7671a80fb1cdb2a02b30	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modules/musig/keyagg.h	1408	079c5b03c77422b29a33294aea99b9c26c22fb53e89a1d7152afe0d05a68eed3	0

secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modules/musig/keyagg_impl.h	12327	05b8ee77127f75455ab1e169579a9e86f43fcaafc0cb7182b60b44449695be5e	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modules/musig/main_impl.h	426	9ec7e6082aa496353466769bb9f7705c32caf8d060b0c92815cb37f6c4265654	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modules/musig/session.h	941	c12f5ec3df77df5ad3f4fcdfe99c8545c574825680c333c12e086238696ce0e2	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modules/musig/session_impl.h	34842	168e7cc3ac954ef9927711879f1cc44c788521057402695c723c14509047bb46	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modules/musig/vectors.h	37797	c7cd9dc3804d864d17e43c5b00335a405a3bc4a30861838ac4599a213231e132	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modules/recovery/main_impl.h	6985	197bdb189d471cfb9123cab1b1beb5118e89985e4688d00781fd554aa6fa3c09	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modules/schnorrsig/main_impl.h	11292	b55b1d634b9bcac79c10278b2d1407cc0bcad13c813bc65ff0deccd6f117adb1	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/precompute_ecmult.c	4134	eab942df74b984eb0cb55b924344391a399bb07472886501b19776e955478950	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/precompute_ecmult_gen.c	3939	77e375055b057465e20bb0bc703f46203c16cb41b98ce76856b53b88a6116fc1	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/precomputed_ecmult.c	2409228	44c8513c966cd6f49ecc57a5a623dbb2e9f17d70fa09039fce0738d2de515c79	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/precomputed_ecmult.h	1665	cee6422b15bd9fe22fd5306613cf2cabd690490bebe3afd794bc8961e92191e5	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/precomputed_ecmult_gen.c	259735	feefab4d4c735d9fd3e76271eeeda476e9859022e5c845bd8a3f83947cf38385	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/precomputed_ecmult_gen.h	1013	c045bde13bd99de253b19351959d1c0411f0398a53c15e5c2e20a5a0f05f1e9f	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/scalar.h	6075	d3561ecba79556e0d7d2a3f0cf93398bd1f2353441cb0abdd9f8fc49ad67c04b	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/scalar_4x64.h	811	1f7e75c03494ed55e6466b84507e3f240ad5616bc85a8e1f9f46daaa3150fd35	0

secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/scalar_4x64_impl.h	35169	183eaa00def71b4b240eda3354968de160b8908b4a891399d75622e593969924	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/scalar_8x32.h	735	9f77522d7fd95caf61693492fc2883800722f2978f64fcf04420a3daec0d13e2	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/scalar_8x32_impl.h	30216	4ef4a71103799cf6192dbcd6e49da527ec022abb5380147cda44761e66d906f7	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/scalar_impl.h	12744	c4c79e9d73303c958128906625a1c96fe35e06fcd7a2c0dea282c827088bc4c3	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/scalar_low.h	1145	4138194717181b6227fc03529f1e5fe54789515f0d3ee83b5c258b28fdb2fd92	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/scalar_low_impl.h	6411	570e203ca151e15563312a753715780b01d23a5a1f171c5511f71af38b818ab8	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/scratch.h	2182	aa9c7b6d2e1e68d17dd2e70d282bd0227302bae7aa7396062da205429009c967	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/scratch_impl.h	2867	02c34bdf19ebcaf23d24b0b6d4b9aae31809d3edec285386bddbef3cf7b2ea7d	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/secp256k1.c	30671	39e452b52a252c9389ae99ecd26489f34122018ad053b566ebf213ad874af476	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/selftest.h	1351	cca836fd26cb12b60a66ad808c9e89bd42a45c3220626def81437f7fbae6f97f	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/testrand.h	1886	b1708cdab67d44311b97af6f77c719f6dfc03d8c53e5e686bc1d9fd967a49687	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/testrand_impl.h	5805	5303c670a157d2857c1f5de4567f73d04b2f5a37434eae1fcaabe00597dab57a	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/testutil.h	4603	a2f705686ab565024949f5a4018ccb978b4c9e0eb11fec58a771b17467009654	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/util.h	14727	224fda59fc8ed42d1b259dfef2ecdf130a3e4c126cced79d0d1362521518153d	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/util_local_visibility.h	402	d47d4a58f40157ab2a298151f366c5ebec8f7a1e7aaba88e36b530b1c01584ca	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/tools/symbol-check.py	2426	fc152ef1c87a7c0c1d6487fe3f451068f42efe3c1a7205571404226c2a364f2b	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/tools/wycheproof_utils.py	427	9f2c2368953eeb3c9b7c3b31a807cde76b3106df93fbb975993638d5eb1a1e8a	0
secp256k1-sys/src/lib.rs	70718	415aae64b2c5f2f51644db0273decde6dedf092e159d583810f1bd439f759d73	0
secp256k1-sys/src/macros.rs	3221	5cc2d18ba578ab1bd5f24cda2e5d04bec238e0ac5d615845b5f49f13aed86719	0
secp256k1-sys/src/recovery.rs	7321	0b3128bbdb9d7b6896d23fa70a495644627b22fbcbcea2013bfc12d5cab49882	0

secp256k1-sys/src/types.rs	3312	5d51de698119d62dae9f7402b415080a4bb3efcf3105cf1d11881fa48474e2d7	0
secp256k1-sys/wasm/wasm-sysroot/stdio.h	0	e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855	0
secp256k1-sys/wasm/wasm-sysroot/stdlib.h	0	e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855	0
secp256k1-sys/wasm/wasm-sysroot/string.h	236	fbfdac6ad0b66450c634081c5270b724179fd2b5dd615275489b3c22d275268f	0
secp256k1-sys/wasm/wasm.c	710	804c35ac2746282ad01c6bf1bf331ff4bb17843f14750308580575215caaeb6e	0
src/constants.rs	2446	b731982fed3921dd7b391c5185cfb80a9bac3519147fe760fe9af10d012e3b56	0
src/context/internal_nostd.rs	6529	6a41454cde81eb9f37b40f7f35977575766c89d3a275ad616f689178424045d7	0
src/context/internal_std.rs	3291	ace7fc791d4ecab0d3e171ae20f3e377f23b6eb0a5ea8cf700bd99382db15a57	0
src/context/mod.rs	16342	8c2ad10e9f9a1a23a9ea56ebabaa4e7c5a12c41bf739addff45a1b394ae3b1b2	0
src/context/spinlock.rs	7872	0f63af558b09bcc4a563853efa343628c3de044e86a6aa1fe9f412904f1f0d39	0
src/ecdh.rs	8625	b7a382d0fbefc1944aecab86e5fa62e1fcb07d16ab97b89a1c5352357428009c	0
src/ecdsa/mod.rs	19911	c2501fabd9e06440ba379326e1179f0a1501d86b6c8025278e081bfc7e703599	0
src/ecdsa/recovery.rs	16666	acec0d5ab6859c999ddcf8b441a6e5014022e9e91b310443f4be9d7f0654fe01	0
src/ecdsa/serialized_signature.rs	9043	f7083c232563eed68b246c14d7b4329152b41a1ab5cad21053cf7d80a19cfd5e	0
src/ellswift.rs	46614	0f8263f7a08819e9cee525235766c818379d5005ff04a7e7b9be3e48b88b7518	2
src/key/mod.rs	75790	811fd2982f101aa42c8157f37db01cb4b4e13850686cdb596319e20b761c8e15	3
src/key/secret.rs	11958	df49878912b209974289c9d479c12ab2b19c1a6d0638539ad5dd62d1401936ed	0
src/lib.rs	42297	41069109679af98f2c060205d76170ecba86ad5f26ad30c4894d1b751b09d6a9	3
src/macros.rs	4164	31ece8ad2fa96786df7cc5498e455f454dee353c6a0383c2a282f87a034d0b7b	0
src/musig.rs	69169	a22fd3466a745b4fad5e685c04a0cda15648102fc580db8b29eb1be41414cf60	0
src/scalar.rs	5109	59603163ac5b2947abbbe913d83a8950713a87afaad29aa929c821e5fc0d21ec	0
src/schnorr.rs	31606	259030c32d226d4f1ef6ccbe7426f0f86874ec494aed531855f743140af02a25	28
src/secret.rs	7120	b9f4f2ee7314d6ba80e8ecc1d50b3a9050671acc2e2649109e7831db5977f8ab	3
src/serde_util.rs	3017	a3c07e7486b54c50e5fbd1c47391cd84f3debfbad051036ee5e42de920620d9e	0